

Άσκηση 6-4.2

Λύση

(α) Προκειμένου το σήμα $x[n]$ να είναι περιοδικό, θα πρέπει να υπάρχει θετικός ακέραιος αριθμός N τέτοιος ώστε $x[n] = x[n + N]$ ή ισοδύναμα

$$\sin(\pi + 0.2n) = \sin[\pi + 0.2(n + N)] = \sin(\pi + 0.2n + 0.2N)$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως η συνάρτηση του ημίτονου είναι περιοδική με περίοδο $T = 2\pi$, θα πρέπει να είναι $\sin(\pi + 0.2n) = \sin(\pi + 0.2n + 2m\pi)$ ($m = 1, 2, 3, \dots$). Συγκρίνοντας αυτήν τη σχέση με εκείνη που καταλήξαμε προηγουμένως, προκύπτει το συμπέρασμα πως για να ισχύει η παραπάνω ταυτότητα θα πρέπει η ποσότητα $0.2N$ να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π . Θα είναι, λοιπόν, $0.2N = 2m\pi$ από όπου προκύπτει ότι $N = 10m\pi$. Γνωρίζουμε όμως πως η σταθερά π είναι άρρητος αριθμός. Επομένως, δεν υπάρχει θετικός ακέραιος αριθμός N που να ικανοποιεί την παραπάνω ιδιότητα, δηλαδή το διακριτό σήμα $x[n] = \sin(\pi + 0.2n)$ δεν είναι περιοδικό.

(β) Το διακριτό σήμα $x[n]$ αποτελεί γινόμενο της μορφής $x[n] = x_1[n] * x_2[n]$ με τα σήματα $x_1[n]$ και $x_2[n]$ να δίνονται από τις σχέσεις

$$x_1[n] = \exp\left[j\left(\frac{n\pi}{16}\right)\right] \quad \text{και} \quad x_2[n] = \cos\left(\frac{n\pi}{17}\right)$$

Επομένως, προκειμένου να υπολογίσουμε την περίοδο του, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τις περιόδους N_1 και N_2 των σημάτων $x_1[n]$ και $x_2[n]$ αντίστοιχα. Αναλυτικά, λοιπόν, έχουμε:

$$\begin{aligned} x_1[n] &= \exp\left(j\frac{n\pi}{16}\right) = \cos\left(\frac{n\pi}{16}\right) + j\sin\left(\frac{n\pi}{16}\right) = \cos\left(\frac{n\pi}{16} + 2\pi\right) + j\sin\left(\frac{n\pi}{16} + 2\pi\right) = \cos\left(\frac{n\pi}{16} + \frac{32\pi}{16}\right) \\ &+ j\sin\left(\frac{n\pi}{16} + \frac{32\pi}{16}\right) = \cos\left[\frac{\pi}{16}(n + 32)\right] + j\sin\left[\frac{\pi}{16}(n + 32)\right] = \exp\left[j\frac{(n + 32)\pi}{16}\right] = x_1[n + 32] \end{aligned}$$

Από την άλλη πλευρά, για το σήμα $x_2[n]$ εφαρμόζοντας την προηγούμενη διαδικασία θα έχουμε

$$x_2[n] = \cos\left(\frac{n\pi}{17}\right) = \cos\left[\frac{\pi}{17}(n + 34)\right] = x_2[n + 34]$$

Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνουμε πως οι συνιστώσες $x_1[n]$ και $x_2[n]$ είναι περιοδικά διακριτά σήματα με τιμές περιόδων $N_1 = 32$ και $N_2 = 34$ αντίστοιχα. Επομένως, σύμφωνα με τη θεωρία, το σήμα $x[n]$ θα είναι και αυτό περιοδικό με τιμή περιόδου

$$N = \frac{N_1 * N_2}{MK\Delta(N_1, N_2)} = \frac{32 * 34}{2} = 544$$